

JOUR 9

Fonctions de texte dans Excel

Rapport de restitution — Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot

Rubrique	Information
Apprenante	Ndeye Penda SARR
Promotion	Promotion 8 — Développement Data
Établissement	Orange Digital Center
Année	2026
Parcours	Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot
Niveau	Fondamentaux
Jour	9 / 30
Thème	Fonctions de texte
Jeu de données	Base d'environ 100 clients
Feuilles utilisées	Pratique_Texte · base clients
Contenu traité	5 recherches, 7 exercices, 1 mini-projet et 1 challenge
Statut	Jour 9 validé

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	4
Les six fonctions étudiées.....	4
Partie I — Fondamentaux théoriques.....	6
1. LEFT, RIGHT et MID.....	6
2. La fonction LEN.....	6
3. La fonction TRIM	7
4. La fonction CONCAT	7
5. La fonction TEXTJOIN.....	8
Partie II — Cas pratiques	9
Exercice 1 — Extraire le préfixe avec LEFT	9
Exercice 2 — Extraire le numéro avec RIGHT	9
Exercice 3 — Extraire l'année avec MID	10
Exercice 4 — Compter les caractères avec LEN	10
Exercice 5 — Nettoyer avec TRIM.....	11
Exercice 6 — Assembler avec CONCAT	12
Exercice 7 — Assembler avec TEXTJOIN.....	12
Partie III — Mini-projet : nettoyage d'une base de clients.....	13
Étape 1 — Nettoyer les prénoms et les noms.....	13
Étape 2 — Construire le nom complet	13
Étape 3 — Décomposer le Client_ID.....	14
Étape 4 — Contrôler la longueur des identifiants	15
Étape 5 — Créer la localisation.....	16
Structure finale obtenue.....	16
Partie IV — Challenge : détecter les identifiants atypiques	17
Méthode retenue	17

Pourquoi détecter plutôt que corriger	18
Partie V — Compétences acquises	20
La démarche de nettoyage retenue	20
Partie VI — Application professionnelle	20
Partie VII — Points de vigilance	21
Annexe — Mémo des fonctions de texte	22
Erreurs et surprises fréquentes	23
Conclusion du Jour 9.....	23

Introduction

L'objectif de cette neuvième journée était d'apprendre à manipuler, nettoyer et analyser des données textuelles dans Excel : extraire une partie d'un texte, compter des caractères, supprimer des espaces inutiles, assembler plusieurs informations, décomposer des identifiants structurés et détecter des anomalies.

Cette journée est particulièrement importante en contexte professionnel : les données provenant de sources différentes contiennent presque toujours des espaces parasites, des identifiants composés ou des informations éclatées qu'il faut transformer avant toute analyse.

Bon à savoir

Fil conducteur de la journée : jusqu'ici les données étaient propres et prêtes à l'emploi. Le Jour 9 est le premier où le travail consiste à réparer la donnée avant de pouvoir s'en servir — et c'est la réalité de la grande majorité des fichiers reçus.

Les six fonctions étudiées

Fonction	Équivalent français	Rôle
LEFT	GAUCHE	Extraire des caractères depuis le début
RIGHT	DROITE	Extraire des caractères depuis la fin
MID	STXT	Extraire à partir d'une position donnée
LEN	NBCAR	Compter les caractères
TRIM	SUPPRESPE	Nettoyer les espaces inutiles
CONCAT	CONCAT	Assembler plusieurs textes
TEXTJOIN	JOINDRE.TEXTE	Assembler avec un séparateur

Bon à savoir

Le support écrit les arguments séparés par des virgules. Sur une configuration régionale française, c'est le point-virgule qui s'applique : `=LEFT(A2;3)` et non `=LEFT(A2,3)`. Le séparateur dépend des paramètres de Windows, pas de la langue d'Excel. Les formules de ce rapport utilisent le point-virgule.

Partie I — Fondamentaux théoriques

1. LEFT, RIGHT et MID

Les trois fonctions extraient une partie d'une chaîne de caractères, mais ne travaillent pas au même endroit. Toutes les illustrations ci-dessous portent sur l'identifiant CLI-2026-0001.

Fonction	Zone d'extraction	Exemple	Résultat
LEFT	Le début du texte	=LEFT(A2;3)	CLI
RIGHT	La fin du texte	=RIGHT(A2;4)	0001
MID	À partir d'une position	=MID(A2;5;4)	2026

Dans MID, le premier nombre est la position de départ, le second le nombre de caractères à prendre. Ici, l'extraction commence au cinquième caractère et en prend quatre.

Point de vigilance

Le résultat de ces trois fonctions est toujours du texte, même lorsqu'il ne contient que des chiffres. « 0001 » extrait par RIGHT est une chaîne de caractères, pas le nombre 1 : il ne peut ni être additionné, ni trié comme un nombre. La fonction VALUE (CNUM en français) permet de le convertir si nécessaire.

2. La fonction LEN

LEN compte le nombre de caractères contenus dans une cellule :

```
=LEN("CLI-2026-0001") -> 13
```

Les tirets et les espaces sont comptabilisés au même titre que les lettres et les chiffres. Cette fonction sert donc moins à mesurer un texte qu'à contrôler la structure d'une donnée.

Si tous les identifiants d'une base doivent comporter treize caractères, LEN permet de repérer immédiatement les lignes qui ne respectent pas ce format.

Bon à savoir

LEN est aussi le moyen le plus simple de détecter un espace invisible : un nom qui devrait compter 10 caractères et en compte 11 contient un espace parasite, généralement en fin de chaîne.

3. La fonction TRIM

TRIM supprime les espaces inutiles d'une chaîne de texte. Elle est indispensable dès qu'une base contient des données saisies manuellement ou importées depuis plusieurs sources :

```
" Awa Ndiaye"  -> "Awa Ndiaye"  
"Mamadou Diop " -> "Mamadou Diop"  
" Fatou Fall " -> "Fatou Fall"
```

Précisément, TRIM retire les espaces situés au début et à la fin, et réduit à un seul espace toute suite d'espaces à l'intérieur du texte. Les espaces séparant deux mots sont donc conservés.

Point de vigilance

TRIM ne supprime pas les espaces insécables, très fréquents dans les données copiées depuis un site web ou un export. Ces caractères ressemblent à des espaces mais portent le code 160. La combinaison =TRIM(SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);" ")) règle ce cas. La fonction CLEAN retire quant à elle les caractères non imprimables.

Ce nettoyage est indispensable avant toute recherche ou comparaison : pour Excel, « Dakar » et « Dakar » suivi d'un espace sont deux valeurs différentes.

4. La fonction CONCAT

CONCAT combine plusieurs éléments de texte. Elle sert notamment à réunir un prénom et un nom stockés dans deux colonnes :

```
=CONCAT(A2;" ";B2)  
  
Awa + Ndiaye -> Awa Ndiaye
```

L'élément " " placé au milieu insère l'espace séparant les deux mots. Sans lui, le résultat serait « AwaNdiaye » : Excel assemble exactement ce qu'on lui donne, sans rien ajouter.

Bon à savoir

L'opérateur & produit le même résultat : =A2&" "&B2. Il est plus court à écrire, tandis que CONCAT accepte une plage entière. Les deux écritures sont correctes et coexistent dans les fichiers professionnels.

5. La fonction TEXTJOIN

TEXTJOIN assemble elle aussi plusieurs textes, mais permet de définir le séparateur une seule fois :

```
=TEXTJOIN(" - ";TRUE;A2:C2)
```

Dakar | Sénégal | Afrique -> Dakar - Sénégal - Afrique

Le premier argument est le séparateur, le deuxième indique s'il faut ignorer les cellules vides, le troisième la plage à assembler.

	CONCAT	TEXTJOIN
Séparateur	À répéter entre chaque élément	Défini une seule fois
Cellules vides	Produit des séparateurs en double	Ignorées si TRUE
Usage idéal	Deux ou trois éléments	Une plage entière

L'argument TRUE est le véritable atout de TEXTJOIN : sur une adresse dont le complément est vide, CONCAT laisserait « Dakar - - Sénégal », tandis que TEXTJOIN produit directement « Dakar - Sénégal ».

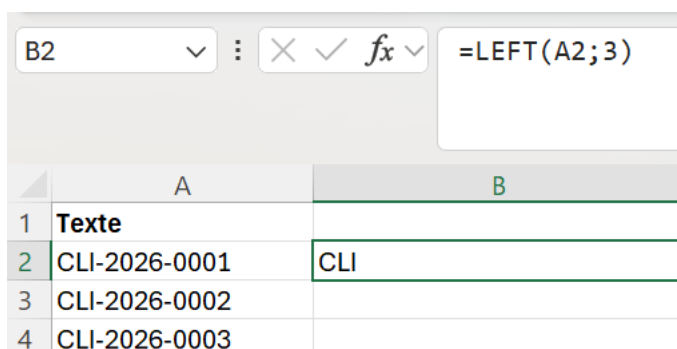
Partie II — Cas pratiques

Exercice 1 — Extraire le préfixe avec LEFT

Une nouvelle colonne a été créée pour extraire les trois premiers caractères de l'identifiant :

```
=LEFT(A2;3)
```

La formule, recopiée vers le bas, renvoie CLI pour les trois identifiants.



The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=LEFT(A2;3)` entered in cell B2. Below the formula bar, a table is displayed with the following data:

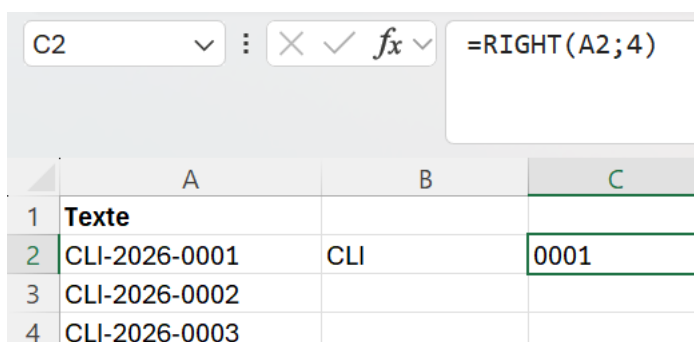
	A	B
1	Texte	
2	CLI-2026-0001	CLI
3	CLI-2026-0002	
4	CLI-2026-0003	

Figure 1 — Extraction du préfixe avec *LEFT*.

Exercice 2 — Extraire le numéro avec RIGHT

```
=RIGHT(A2;4)
```

Pour CLI-2026-0001, le résultat obtenu est 0001. La même formule a ensuite été appliquée aux autres identifiants.



The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=RIGHT(A2;4)` entered in cell C2. Below the formula bar, a table is displayed with the following data:

	A	B	C
1	Texte		
2	CLI-2026-0001	CLI	0001
3	CLI-2026-0002		
4	CLI-2026-0003		

Figure 2 — Extraction du numéro avec *RIGHT*.

Bon à savoir

Les zéros initiaux sont conservés parce que le résultat est du texte. Si cette colonne devait servir à un calcul, il faudrait la convertir avec `VALUE` — et les zéros disparaîtraient alors, 0001 devenant 1.

Exercice 3 — Extraire l'année avec MID

```
=MID(A2;5;4)
```

L'extraction commence à la cinquième position et prend quatre caractères, ce qui isole 2026.

The screenshot shows the Excel interface. The formula bar at the top displays the formula `=MID(A2;5;4)`. Below it, a table is visible with the following data:

	A	B	C	D
1	Texte			
2	CLI-2026-0001	CLI	0001	2026
3	CLI-2026-0002			
4	CLI-2026-0003			
5	CLIENT-2026-0001	16		

Figure 3 — *Extraction de l'année avec MID.*

Cet exercice met en évidence la différence entre les trois fonctions : `LEFT` et `RIGHT` travaillent depuis une extrémité, `MID` exige de connaître précisément la position de départ.

Exercice 4 — Compter les caractères avec LEN

```
=LEN(A2)
```

Pour CLI-2026-0001, le résultat est 13. La comparaison avec un identifiant de structure différente est instructive :

Identifiant	Longueur	Conforme au format attendu
CLI-2026-0001	13	Oui
CLIENT-2026-0001	16	Non

B5 : ✕ ✓ <i>f_x</i> =LEN(A5)					
	A	B	C	D	E
1	Texte				
2	CLI-2026-0001	CLI	0001	2026	13
3	CLI-2026-0002				
4	CLI-2026-0003				
5	CLIENT-2026-0001	16			
6					

Figure 4 — Comparaison des longueurs d'identifiants avec LEN.

L'exercice montre que LEN compte également les caractères de séparation. C'est précisément ce qui en fait un outil de contrôle : toute variation de longueur signale une variation de structure.

Exercice 5 — Nettoyer avec TRIM

TRIM a été appliquée à plusieurs noms contenant des espaces inutiles :

=TRIM(A8)

Les données ont été nettoyées sans modifier manuellement une seule cellule. L'objectif était d'obtenir une donnée propre et homogène avant de poursuivre les traitements.

B8 : ✕ ✓ <i>f_x</i> =TRIM(A8)					
	A	B	C	D	E
1	Texte				
2	CLI-2026-0001	CLI	0001	2026	13
3	CLI-2026-0002				
4	CLI-2026-0003				
5	CLIENT-2026-0001	16			
6					
7					
8	"Awa Ndiaye"	"Awa Ndiaye"			
9	"Mamadou Diop "	"Mamadou Diop "			
10	" Fatou Fall "	" Fatou Fall "			
11					

Figure 5 — Nettoyage des espaces avec TRIM, avant et après.

Exercice 6 — Assembler avec CONCAT

Deux colonnes contenant le prénom et le nom ont été réunies dans une colonne « Nom_Complet » :

```
=CONCAT(H4;" ";I4)
```

Awa et Ndiaye deviennent ainsi Awa Ndiaye.

=CONCAT(H4; " "; I4)								
	C	D	E	F	G	H	I	J
						Prénom	Nom	Nom_Complet
	0001	2026	13			Awa	Ndiaye	Awa Ndiaye
						Mamadou	Diop	Mamadou Diop
						Fatou	Fall	Fatou Fall
16								

Figure 6 — Création de la colonne Nom_Complet avec CONCAT.

Exercice 7 — Assembler avec TEXTJOIN

Trois informations géographiques ont ensuite été regroupées :

```
=TEXTJOIN(" - ";TRUE;L2:N2)
```

Le résultat obtenu est Dakar - Sénégal - Afrique. Le séparateur, défini une seule fois, produit directement un résultat lisible et structuré.

=TEXTJOIN(" - ";TRUE;L3:N3)											
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Prénom	Nom	Nom_Complet		Ville	Pays	Région	Adresse
2026	13			Awa	Ndiaye	Awa Ndiaye		Dakar	Sénégal	Afrique	Dakar - Sénégal - Afrique
				Mamadou	Diop	Mamadou Diop		Paris	France	Europe	Paris - France - Europe
				Fatou	Fall	Fatou Fall					

Figure 7 — Assemblage des informations géographiques avec TEXTJOIN.

Partie III — Mini-projet : nettoyage d'une base de clients

Étape 1 — Nettoyer les prénoms et les noms

Deux colonnes « Prenom_Proprie » et « Nom_Proprie » ont été créées :

```
=TRIM(B2)
```

```
=TRIM(C2)
```

Les formules ont ensuite été recopiées sur l'ensemble des lignes.

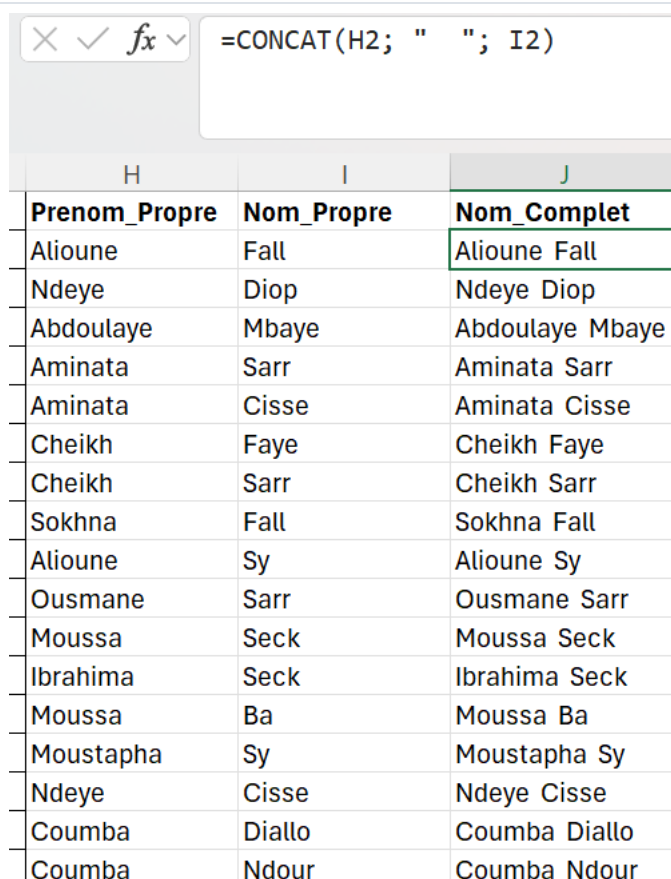
H	I	H	I
Prenom_Proprie	Nom_Proprie	Prenom_Proprie	Nom_Proprie
Alioune	Fall	Alioune	Fall
Ndeye	Diop	Ndeye	Diop
Abdoulaye	Mbaye	Abdoulaye	Mbaye
Aminata	Sarr	Aminata	Sarr
Aminata	Cisse	Aminata	Cisse
Cheikh	Faye	Cheikh	Faye
Cheikh	Sarr	Cheikh	Sarr
Sokhna	Fall	Sokhna	Fall
Alioune	Sy	Alioune	Sy
Ousmane	Sarr	Ousmane	Sarr
Moussa	Seck	Moussa	Seck
Ibrahima	Seck	Ibrahima	Seck
Moussa	Ba	Moussa	Ba
Moustapha	Sy	Moustapha	Sy
Ndeye	Cisse	Ndeye	Cisse
Coumba	Diallo	Coumba	Diallo
Coumba	Ndour	Coumba	Ndour

Figure 8 — Colonnes Prenom_Proprie et Nom_Proprie obtenues avec TRIM.

Étape 2 — Construire le nom complet

```
=CONCAT(H2;" ";I2)
```

Chaque client dispose désormais d'un nom complet généré automatiquement.



H	I	J
Prenom_Propre	Nom_Propre	Nom_Complet
Alioune	Fall	Alioune Fall
Ndeye	Diop	Ndeye Diop
Abdoulaye	Mbaye	Abdoulaye Mbaye
Aminata	Sarr	Aminata Sarr
Aminata	Cisse	Aminata Cisse
Cheikh	Faye	Cheikh Faye
Cheikh	Sarr	Cheikh Sarr
Sokhna	Fall	Sokhna Fall
Alioune	Sy	Alioune Sy
Ousmane	Sarr	Ousmane Sarr
Moussa	Seck	Moussa Seck
Ibrahima	Seck	Ibrahima Seck
Moussa	Ba	Moussa Ba
Moustapha	Sy	Moustapha Sy
Ndeye	Cisse	Ndeye Cisse
Coumba	Diallo	Coumba Diallo
Coumba	Ndour	Coumba Ndour

Figure 9 — Colonne Nom_Complet.

Bon à savoir

Le nom complet gagne à être construit à partir des colonnes déjà nettoyées plutôt que des colonnes d'origine : sinon les espaces parasites se retrouvent au milieu du résultat, là où ils sont beaucoup plus difficiles à repérer.

Étape 3 — Décomposer le Client_ID

Les identifiants suivent la structure CLI-2026-0001. Trois colonnes ont été créées pour en extraire chaque composant :

Colonne créée	Formule	Résultat	Signification
Prefixe	=LEFT(A2;3)	CLI	Type de client
Annee	=MID(A2;5;4)	2026	Année d'enregistrement
Numero	=RIGHT(A2;4)	0001	Numéro séquentiel

=RIGHT(A2;4)					
H	I	J	K	L	M
Prenom_Proprié	Nom_Proprié	Nom_Complet	Colonne	Résultat	Fonction
Alioune	Fall	Alioune Fall	Préfixe	CLI	LEFT
Ndeye	Diop	Ndeye Diop	Année	2026	MID
Abdoulaye	Mbaye	Abdoulaye Mbaye	Numéro	0001	RIGHT
Aminata	Sarr	Aminata Sarr			

Figure 10 — Décomposition du Client_ID en trois colonnes.

Cette décomposition transforme un identifiant unique en plusieurs informations exploitables séparément : il devient possible de compter les clients par année, ou de filtrer sur un type de préfixe.

Étape 4 — Contrôler la longueur des identifiants

=LEN(A2)

La colonne « Longueur_ID » permet de vérifier automatiquement la structure de chaque identifiant. Pour un identifiant standard, la valeur attendue est 13.

=LEN(A2)						
H	I	J	K	L	M	N
Prenom_Proprié	Nom_Proprié	Nom_Complet	Colonne	Résultat	Fonction	Longueur_ID
Alioune	Fall	Alioune Fall	Préfixe	CLI	LEFT	13
Ndeye	Diop	Ndeye Diop	Année	2026	MID	13
Abdoulaye	Mbaye	Abdoulaye Mbaye	Numéro	0001	RIGHT	13
Aminata	Sarr	Aminata Sarr				13
Aminata	Cisse	Aminata Cisse				13
Cheikh	Faye	Cheikh Faye				13
Cheikh	Sarr	Cheikh Sarr				13
Sokhna	Fall	Sokhna Fall				13
Alioune	Sy	Alioune Sy				13
Ousmane	Sarr	Ousmane Sarr				13
Moussa	Seck	Moussa Seck				13
Ibrahima	Seck	Ibrahima Seck				13
Moussa	Ba	Moussa Ba				13
Moustapha	Sy	Moustapha Sy				13
Ndeye	Cisse	Ndeye Cisse				13
Coumba	Diallo	Coumba Diallo				13

Figure 11 — Colonne Longueur_ID.

Étape 5 — Créer la localisation

Une colonne « Localisation » regroupe enfin les informations géographiques dans une seule cellule, sous la forme « Dakar - Sénégal », au lieu de les conserver éclatées.

=TEXTJOIN(" - "; TRUE; F2:G2)

H	I	J	K	L	M	N	O
Prenom_Propre	Nom_Propre	Nom_Complet	Colonne	Résultat	Fonction	Longueur_ID	Localisation
Alioune	Fall	Alioune Fall	Préfixe	CLI	LEFT	13	Dakar - Sénégal
Ndeye	Diop	Ndeye Diop	Année	2026	MID	13	Saint-Louis - Sénégal
Abdoulaye	Mbaye	Abdoulaye Mbaye	Numéro	0001	RIGHT	13	Ziguinchor - Sénégal
Aminata	Sarr	Aminata Sarr				13	Kaolack - Sénégal
Aminata	Cisse	Aminata Cisse				13	Ziguinchor - Sénégal
Cheikh	Faye	Cheikh Faye				13	Ziguinchor - Sénégal
Cheikh	Sarr	Cheikh Sarr				13	Kaolack - Sénégal
Sokhna	Fall	Sokhna Fall				13	Thiès - Sénégal
Alioune	Sy	Alioune Sy				13	Dakar - Sénégal
Ousmane	Sarr	Ousmane Sarr				13	Dakar - Sénégal
Moussa	Seck	Moussa Seck				13	Dakar - Sénégal
Ibrahima	Seck	Ibrahima Seck				13	Saint-Louis - Sénégal
Moussa	Ba	Moussa Ba				13	Touba - Sénégal
Moustapha	Sy	Moustapha Sy				13	Kaolack - Sénégal
Ndeye	Cisse	Ndeye Cisse				13	Ziguinchor - Sénégal
Coumba	Diallo	Coumba Diallo				13	Touba - Sénégal

Figure 12 — Colonne Localisation obtenue avec TEXTJOIN.

Structure finale obtenue

Colonne	Rôle	Exemple
Client_ID	Identifiant d'origine	CLI-2026-0001
Prenom_Propre	Prénom nettoyé	Awa
Nom_Propre	Nom nettoyé	Ndiaye
Nom_Complet	Prénom et nom réunis	Awa Ndiaye
Prefixe	Extrait de l'identifiant	CLI
Annee	Extraite de l'identifiant	2026
Numero	Extrait de l'identifiant	0001
Longueur_ID	Contrôle de structure	13
Localisation	Informations géographiques	Dakar - Sénégal

Toutes ces transformations reposent sur des formules : le traitement se reproduit automatiquement sur l'ensemble de la base, et se réappliquera à l'identique sur un nouvel export.

Bon à savoir

Une fois le nettoyage validé, les colonnes calculées peuvent être figées par Collage spécial > Valeurs, comme au Jour 1. Les formules dépendent en effet des colonnes d'origine : supprimer celles-ci sans avoir figé les résultats ferait apparaître des #REF! partout.

Partie IV — Challenge : détecter les identifiants atypiques

Le challenge portait sur des identifiants ne respectant pas tous la même structure :

CLI-2026-0001	(format standard)
CLI-26-0001	(année sur 2 chiffres)
CLIENT-2026-001	(préfixe long, numéro court)

Méthode retenue

LEN a été utilisée pour contrôler la longueur de chaque identifiant et repérer ceux qui s'écartent du format attendu :

```
=LEN(A2)
```

La détection peut être rendue explicite en combinant LEN avec la logique du Jour 8 :

```
=IF(LEN(A2)<>13;"À vérifier";"Conforme")
```

```
=IF(LEN(A2)<>13;"À vérifier";"Conforme")
```

I	J	K	L	M	N	O	P
Nom_Propre	Nom_Complet	Colonne	Résultat	Fonction	Longueur_ID	Localisation	Conformité
Fall	Alioune Fall	Préfixe	CLI	LEFT	13	Dakar - Sénégal	Conforme
Diop	Ndeye Diop	Année	2026	MID	13	Saint-Louis - Sénégal	Conforme
Mbaye	Abdoulaye Mbaye	Numéro	0001	RIGHT	13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Sarr	Aminata Sarr				13	Kaolack - Sénégal	Conforme
Cisse	Aminata Cisse				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Faye	Cheikh Faye				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Sarr	Cheikh Sarr				13	Kaolack - Sénégal	Conforme
Fall	Sokhna Fall				13	Thiès - Sénégal	Conforme
Sy	Alioune Sy				13	Dakar - Sénégal	Conforme
Sarr	Ousmane Sarr				13	Dakar - Sénégal	Conforme
Seck	Moussa Seck				13	Dakar - Sénégal	Conforme
Seck	Ibrahima Seck				13	Saint-Louis - Sénégal	Conforme
Ba	Moussa Ba				13	Touba - Sénégal	Conforme
Sy	Moustapha Sy				13	Kaolack - Sénégal	Conforme
Cisse	Ndeye Cisse				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme

```
=IF(LEN(A32)<>13;"À vérifier";"Conforme")
```

I	J	K	L	M	N	O	P
Diallo	Coumba Diallo				13	Touba - Sénégal	Conforme
Ndour	Coumba Ndour				11	Saint-Louis - Sénégal	À vérifier
Diop	Khadija Diop				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Kane	Mamadou Kane				13	Saint-Louis - Sénégal	Conforme
Fall	Aminata Fall				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Faye	Ndeye Faye				13	Dakar - Sénégal	Conforme
Ndour	Coumba Ndour				13	Saint-Louis - Sénégal	Conforme
Gueye	Awa Gueye				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Mbaye	Coumba Mbaye				13	Dakar - Sénégal	Conforme
Sy	Alioune Sy				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Sow	Ndeye Sow				13	Dakar - Sénégal	Conforme
Cisse	Coumba Cisse				13	Saint-Louis - Sénégal	Conforme
Ndour	Astou Ndour				13	Ziguinchor - Sénégal	Conforme
Faye	Astou Faye				13	Kaolack - Sénégal	Conforme
Sy	Moustapha Sy				13	Touba - Sénégal	Conforme
Faye	Moussa Faye				15	Thiès - Sénégal	À vérifier

Figure 13 — Détection des identifiants atypiques par la longueur.

Pourquoi détecter plutôt que corriger

L'objectif du challenge n'était pas de corriger automatiquement les identifiants, mais de signaler les anomalies afin qu'elles soient vérifiées.

Point de vigilance

Corriger automatiquement serait risqué : CLI-26-0001 peut aussi bien désigner l'année 2026 que 1926, et rien dans la donnée ne permet de trancher. Une correction automatique fabriquerait une information qui n'existe pas. Détecter, signaler, puis faire vérifier est la seule démarche fiable.

Bon à savoir

Limite identifiée : LEFT, RIGHT et MID travaillent sur des positions fixes. Sur CLIENT-2026-001, =MID(A2;5;4) renverrait « NT-2 ». Une extraction robuste demanderait de repérer la position des tirets avec FIND, par exemple =MID(A2;FIND("-",A2)+1;4). C'est exactement le type de transformation que Power Query automatisera plus loin dans le bootcamp.

Partie V — Compétences acquises

- Extraire des caractères avec LEFT, RIGHT et MID ;
- compter les caractères avec LEN ;
- nettoyer les espaces inutiles avec TRIM ;
- combiner des textes avec CONCAT ;
- assembler plusieurs informations avec TEXTJOIN ;
- décomposer un identifiant structuré en informations distinctes ;
- contrôler la structure d'une donnée par sa longueur ;
- détecter des anomalies dans une colonne ;
- automatiser le nettoyage d'une base entière par formules.

La démarche de nettoyage retenue

Donnée brute

|

Nettoyage (TRIM)

|

Décomposition (LEFT / MID / RIGHT)

|

Contrôle (LEN)

|

Recomposition (CONCAT / TEXTJOIN)

|

Donnée exploitable

Partie VI — Application professionnelle

Ces fonctions sont directement utiles dès qu'on travaille avec des données réelles. Un fichier reçu d'une entreprise, d'un logiciel ou d'un export présente fréquemment des données mal espacées, réparties dans plusieurs colonnes, intégrées dans des identifiants composés, ou présentées sous des formats hétérogènes.

Les fonctions étudiées permettent donc de réaliser la première étape de tout projet d'analyse : la préparation des données.

Situation rencontrée	Fonction mobilisée
Espaces parasites après un export	TRIM
Code produit contenant plusieurs informations	LEFT, MID, RIGHT
Contrôle de format d'un identifiant	LEN
Prénom et nom dans deux colonnes	CONCAT
Adresse éclatée sur plusieurs champs	TEXTJOIN

Bon à savoir

Ces manipulations constituent la base de ce que Power Query fera plus tard de manière automatisée : les mêmes opérations y portent le nom d'étapes de transformation, et se rejouent à chaque actualisation du fichier source. Comprendre la logique aujourd'hui rendra cet outil beaucoup plus lisible.

Partie VII — Points de vigilance

1. Choisir la bonne fonction d'extraction

LEFT, RIGHT et MID ne servent pas au même type d'extraction. MID exige de déterminer correctement la position de départ et le nombre de caractères.

2. LEN compte tout

Séparateurs et espaces inclus. C'est une qualité pour le contrôle de structure, mais cela surprend lorsqu'on cherche à mesurer un mot.

3. Le résultat d'une extraction est du texte

Un numéro extrait ne peut pas être utilisé dans un calcul sans conversion préalable par VALUE.

4. Penser aux séparateurs lors d'une concaténation

Excel n'ajoute jamais d'espace de lui-même. Ce qui n'est pas écrit dans la formule n'apparaît pas dans le résultat.

5. Les structures irrégulières demandent un traitement spécifique

Une position fixe ne fonctionne que sur des données parfaitement régulières. Dès que le format varie, il faut repérer les séparateurs plutôt que compter les caractères.

6. Détecter n'est pas corriger

Une anomalie signalée doit être vérifiée avant d'être corrigée. Une correction automatique appliquée à une donnée ambiguë crée une information fausse tout en donnant l'impression d'un fichier propre.

Annexe — Mémo des fonctions de texte

Fonction	Syntaxe	Équivalent français
LEFT	=LEFT(texte;nb_caractères)	GAUCHE
RIGHT	=RIGHT(texte;nb_caractères)	DROITE
MID	=MID(texte;départ;nb_caractères)	STXT
LEN	=LEN(texte)	NBCAR
TRIM	=TRIM(texte)	SUPPRESPE
CONCAT	=CONCAT(a;" ";b)	CONCAT
TEXTJOIN	=TEXTJOIN(sép;TRUE;plage)	JOINDRE.TEXTE
VALUE	=VALUE(texte)	CNUM
FIND	=FIND(cherché;texte)	TROUVE
SUBSTITUTE	=SUBSTITUTE(texte;ancien;nouveau)	SUBSTITUE

Erreurs et surprises fréquentes

Symptôme	Cause probable
#VALUE!	Position ou nombre de caractères négatif dans MID
Résultat vide	Position de départ au-delà de la longueur du texte
Mots collés	Séparateur oublié dans CONCAT
Un espace résiste à TRIM	Espace insécable — utiliser SUBSTITUTE avec CHAR(160)
Comparaison qui échoue	Espace parasite non nettoyé dans l'une des deux valeurs

Conclusion du Jour 9

Cette neuvième journée m'a permis de découvrir les principales fonctions dédiées à la manipulation des données textuelles : extraire avec LEFT, RIGHT et MID, contrôler avec LEN, nettoyer avec TRIM, assembler avec CONCAT et TEXTJOIN.

Le mini-projet m'a surtout permis de mettre ces fonctions en pratique sur une base de clients et d'en comprendre l'intérêt dans un contexte réel de préparation des données. Je suis désormais capable de transformer automatiquement des données textuelles brutes en informations propres, structurées et exploitables.

Statut — JOUR 9 VALIDÉ

Compétence principale acquise : nettoyer, décomposer et recomposer des données textuelles par formules, et contrôler la structure d'une donnée pour détecter les anomalies avant analyse.

Recherche · Exercices · Mini-projet · Challenge

Ndeye Penda SARR

Apprenante — Promotion 8, Développement Data

Orange Digital Center — 2026